การทดสอบความรู้กำลังพลเหล่าสายวิทยาการ (เหล่าทหารแพทย์) ปี 2569

วิชาที่ 1 วิชาการแพทย์

หน่วยที่ 1 การประเมินสถานการณ์และผู้ป่วย (Scene Size-up & Primary Survey)

เมื่อพบผู้หมดสติหรือบาดเจ็บ ห้ามวิ่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีอย่างเด็ดขาด แต่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ช่วยและผู้ป่วย ดังนี้

1. การประเมินความปลอดภัยของสถานการณ์ (Scene Safety) ก่อนเข้าช่วยเหลือให้ท่องจำหลัก 3 ส. หรือประเมินสภาพแวดล้อมโดยรอบ

1.1 ส - สิ่งแวดล้อมปลอดภัยหรือไม่ (เช่น มีกระแสไฟฟ้ารั่ว, ไฟไหม้, ตึกถล่ม, ถนนที่มีรถวิ่งพลุกพล่าน หรือในพื้นที่การรบที่ยังมีการยิงกันอยู่)

1.2 ส - สารเคมี/แก๊สพิษ มีกลิ่นแก๊สหรือสารเคมีอันตรายในพื้นที่หรือไม่

1.3 ส – สถานการณ์ความขัดแย้ง มีความเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่

ข้อสำคัญ ผู้ช่วยเหลือต้องปลอดภัยก่อนเสมอ หากสถานการณ์ไม่ปลอดภัย ห้ามเข้าใกล้ ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่พื้นที่ปลอดภัยก่อน (ถ้าทำได้) หรือรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

2. การประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วย (Checking Responsiveness) เมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้ว ให้เข้าตรวจดูผู้ป่วยด้วยวิธี

ตบที่ **หัวไหล่ทั้งสองข้าง** ของผู้ป่วยเบาๆ แต่หนักแน่น

เรียกด้วยเสียงดัง "คุณๆ เป็นยังไงบ้าง, คุณๆ รู้สึกตัวไหม"

ข้อควรระวัง ห้ามเขย่าตัวหรือศีรษะเด็ดขาด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีกระดูกคอหรือไขสันหลังบาดเจ็บ

3. การร้องขอความช่วยเหลือและการเปิดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Activation of EMS) หากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนอง ให้รีบดำเนินการทันที

กรณีอยู่ในค่ายทหาร/หน่วยตั้งรับ ตะโกนขอความช่วยเหลือรอบข้าง และโทรแจ้งหน่วยแพทย์ประจำหน่วยหรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

กรณีช่วยเหลือประชาชนทั่วไป โทรสายด่วน 1669

ข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้ง สถานที่เกิดเหตุอย่างชัดเจน, จำนวนผู้ป่วย, อาการผู้ป่วย (เช่น หมดสติ ไม่หายใจ), และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และคำสั่งสำคัญคือ สั่งการให้บุคคลในบริเวณนั้น (ระบุตัวบุคคลชัดเจน เช่น พี่เสื้อดำครับ) โทรแจ้ง 1669 และให้นำเครื่อง AED มาด้วย (กรณีบริเวณใกล้เคียงมี AED station)

การทดสอบความรู้กำลังพลเหล่าสายวิทยาการ (เหล่าทหารแพทย์) ปี 2569

หน่วยที่ 2 การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR)

หากประเมินแล้วพบว่าผู้ป่วย ไม่รู้สึกตัว และไม่หายใจ หรือหายใจเฮือก (Gasping) ให้เริ่มทำ CPR ทันที ภายใน 4 นาทีหลังหัวใจหยุดเต้น เพื่อป้องกันภาวะสมองตายจากขาดออกซิเจน

1. จัดท่าผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นราบและแข็ง (หากนอนบนเตียงนุ่มให้ยกสอดแผ่นไม้แข็ง หรือย้ายลงมาบนพื้น) ผู้ช่วยคุกเข่าข้างลำตัวผู้ป่วยในระดับอก

2. การหาตำแหน่งวางมือ (Hand Placement) วางสันมือข้างหนึ่งลงบน กึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วย (ครึ่งล่างของกระดูกหน้าอก) หรือแนวระหว่างหัวนมทั้งสองข้าง นำมืออีกข้างมาประกบ ประสานนิ้วมือเข้าด้วยกัน และยกปลายนิ้วขึ้นไม่ให้กดทับกระดูกซี่โครง

3. เทคนิคการกดหน้าอกที่ถูกต้อง (High-Quality CPR) ประสิทธิภาพของการ CPR ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของท่าทางและจังหวะ

- ท่าวางแขน แขนทั้งสองข้างต้องเหยียดตรง ตึง และตั้งฉาก 90 องศากับหน้าอกผู้ป่วย
- ทิศทางแรง ใช้แรงส่งจากสะโพกและลำตัวส่วนบนในการกด ไม่ใช้แรงจากข้อศอก
- ความลึกในการกด กดลึกอย่างน้อย 2 นิ้ว แต่ไม่เกิน 2.4 นิ้ว (5 - 6 เซนติเมตร)
- ความเร็วในการกด อัตราความเร็ว 100 - 120 ครั้งต่อนาที (ตามจังหวะเพลง "สุขกันเถอะเรา" หรือ "Stayin' Alive")
- การปล่อยหน้าอก (Chest Recoil) ต้องปล่อยให้อกคืนตัวจนสุดก่อนกดครั้งต่อไป และห้ามเอามือหลุดออกจากผิวหนังหน้าอก
- ลดการขัดจังหวะ (Minimize Interruptions) กดอย่างต่อเนื่อง ขัดจังหวะให้น้อยที่สุด (ไม่เกิน 10 วินาที)

4. อัตราส่วนการกดหน้าอกและการช่วยหายใจ (Compression-to-Ventilation Ratio) สำหรับผู้ช่วยเหลือทั่วไป (หรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน) ให้ทำการกดหน้าอกต่อเนื่องอย่างเดียว (Hands-Only CPR) ไปจนกว่าเครื่อง AED หรือทีมแพทย์จะมาถึง

สำหรับบุคลากรสายแพทย์/เสนารักษ์ (มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น Pocket Mask) ให้อัตราส่วน กดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับการเป่าปาก/ช่วยหายใจ 2 ครั้ง (30:2)

รอบการทำงานทำต่อเนื่องครบ 5 รอบ (ประมาณ 2 นาที) ให้ประเมินสัญญาณชีพอีกครั้ง หากยังไม่ฟื้นและมีผู้ช่วยคนอื่น ให้สลับหน้าที่คนกดเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้า (ความแรงจะตกหลังจากกดต่อเนื่อง 2 นาที)

การทดสอบความรู้กำลังพลเหล่าสายวิทยาการ (เหล่าทหารแพทย์) ปี 2569

หน่วยที่ 3 การใช้เครื่องปฏิบัติการหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED)

เครื่อง AED เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่ ที่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่อันตรายถึงชีวิต และสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปช็อกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillation) เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นในจังหวะปกติ

ขั้นตอนหลักในการใช้งานเครื่อง AED (เมื่อเครื่องมาถึงให้เปิดใช้ทันทีโดยไม่หยุด CPR จนกว่าเครื่องจะสั่ง)

1. เปิดเครื่อง กดปุ่มเปิด (Power) หรือบางรุ่นเพียงแค่เปิดฝาเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติ เมื่อเครื่องเปิดให้ตั้งสติและฟังคำสั่งเสียงของเครื่องอย่างเคร่งครัด

2. ติดแผ่นนำไฟฟ้า แกะซองแผ่นนำไฟฟ้า (Pads) ออกมาเช็ดหน้าอกผู้ป่วยให้แห้ง แล้วติดแผ่นตามรูปที่ระบุบนแผ่น

แผ่นที่ 1 ใต้กระดูกไหปลาร้าด้านขวา

แผ่นที่ 2 ชายโครงด้านซ้ายใต้ราวนม (แนวเส้นกลางรักแร้) หน้าอกต้องแห้ง ไม่มีน้ำหรือเหงื่อท่วม หากมีขนหน้าอกหนามาก ให้ใช้ใบมีดโกนในกล่องโกนออกก่อน

ห้ามติดแผ่นทับเครื่องกระตุ้นหัวใจฝังในผิวหนัง (Pacemaker)

3. วิเคราะห์จังหวะหัวใจ เครื่องจะส่งเสียง กำลังวิเคราะห์จังหวะหัวใจ ห้ามทุกคนสัมผัสตัวผู้ป่วยเด็ดขาดในขั้นตอนนี้ เพราะอาจทำให้เครื่องวิเคราะห์ผิดพลาด หรือกระแสไฟฟ้าจากตัวเราไปรบกวน

4. ทำการช็อกไฟฟ้า หากเครื่องสั่งช็อก เครื่องจะชาร์จไฟและส่งสัญญาณเตือน ให้ผู้ช่วยตะโกนสั่งคนรอบข้าง **ฉันเคลียร์ คุณเคลียร์ ทุกคนเคลียร์** ตรวจดูว่าไม่มีใครแตะตัวผู้ป่วย แล้วกดปุ่มช็อก (Shock)

หากเครื่องไม่สั่งช็อก ให้เริ่มกดหน้าอก (CPR) ต่อทันที ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยขณะกดปุ่มช็อก

ทันทีที่กดปุ่มช็อกเสร็จสิ้น ให้ทำ CPR (กดหน้าอก) ต่อเนื่องทันที ไม่ต้องรอประเมินอาการ

การทดสอบความรู้กำลังพลเหล่าสายวิทยาการ (เหล่าทหารแพทย์) ปี 2569

หน่วยที่ 4 การห้ามเลือดและการจัดการบาดแผลฉกรรจ์ (Bleeding Control)

ในบริบทของทหารแพทย์ ภาวะช็อกจากการเสียเลือด (Hemorrhagic Shock) เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในสนามรบที่สามารถป้องกันได้

1. การกดแผลโดยตรง (Direct Pressure) ใช้ผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซวางบนบาดแผล แล้วใช้ฝ่ามือกดลงไปตรงๆ ด้วยแรงที่สม่ำเสมอ หากเลือดพ่นหรือแผลลึก (เช่น แผลถูกแทง/กระสุน) ให้ใช้เทคนิค Wound Packing คือ การใช้ผ้าก๊อซยัดเข้าไปในบาดแผลให้เต็มและแน่นที่สุด จากนั้นกดมือกดทับไว้ การกดลงบนแผลโดยตรงด้วยน้ำหนักตัวทั้งหมดผ่านผ้าก๊อซ (ใช้เวลาสม่ำเสมอนิ่งๆ อย่างน้อย 3 นาทีหากใช้ผ้าก๊อซฝังสารระงับเลือด หรือ 10 นาทีสำหรับผ้าก๊อซธรรมดา)

2. การใช้สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet) ใช้สำหรับบาดแผลฉกรรจ์ที่แขนหรือขา ที่ไม่สามารถห้ามเลือดได้ด้วยการกดปกติ หรือในสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้การยิง (Care Under Fire) หากเป็นแผลฉีกขาดขาดของอวัยวะ (Amputation) ให้ใช้สายรัดทันที

ตำแหน่งการรัด

แบบเร่งด่วน รัดต้นแขนหรือต้นขาสูงและแน่น (High and Tight) ทับเหนือเสื้อผ้าได้เลย

แบบประณีต รัดเหนือบาดแผลประมาณ 2 - 3 นิ้ว บนผิวหนังโดยตรง (ห้ามรัดทับข้อต่อ เช่น ข้อศอกหรือหัวเข่า) เพราะกระดูกข้อต่อจะบล็อกแรงกดทำให้ไม่สามารถบีบเส้นเลือดแดงที่อยู่ลึกได้

การขันชะเนาะ หมุนก้านขันชะเนาะจนกระทั่งเลือดหยุดไหลและคลำชีพจรที่ปลายมือ/ปลายเท้าไม่ได้ จากนั้นล็อกก้านให้แน่น ต้องเขียนตัวอักษร "T" ตามด้วย เวลา เช่น T 1530 (รัดตอนเวลา 15.30 น.) ไว้ที่จุดเด่นชัด เช่น หน้าผากผู้ป่วย หรือป้ายสีขาวบนสายรัด ห้ามปิดบังสายรัดห้ามเลือดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนของการส่งกลับมองเห็น

การทดสอบความรู้กำลังพลเหล่าสายวิทยาการ (เหล่าทหารแพทย์) ปี 2569

วิชาที่ 2 วิชาทหาร

หน่วยที่ 1 หลักนิยมและบทบาทหน้าที่ของทหารเสนารักษ์ (Medical Infantry Doctrine)

ทหารเสนารักษ์คือ ด่านแรกของสายการส่งกลับและการรักษาพยาบาลในพื้นที่การรบ มีบทบาทสำคัญในการรักษาอำนาจกำลังรบ (Conserving Fighting Strength) ของกองทัพ

1. หน้าที่พื้นฐานในสนามรบการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (Point of Injury) เข้าถึงผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วภายใต้มาตรการความปลอดภัยทางยุทธวิธี และหยุดยั้งภาวะคุกคามต่อชีวิตทันที

การคัดแยกประเภทผู้บาดเจ็บ (Triage) ประเมินและจัดลำดับความเร่งด่วนในการรักษาและการส่งกลับเมื่อมีผู้ป่วยจำนวนมาก (Mass Casualties) เพื่อบริหารทรัพยากรสายแพทย์ที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การจัดตั้งตำบลรวบรวมผู้บาดเจ็บ (Casualty Collection Point: CCP) ทำหน้าที่จัดตั้งและบริหารจัดการพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวในแนวหน้า ร่วมกับกองร้อยทหารราบ เพื่อรวบรวมผู้บาดเจ็บ ตรวจรักษาเพิ่มเติม และเตรียมการส่งกลับ

2. หลักการจัดระเบียบสายแพทย์ในแนวหน้า สายการส่งกลับพยาบาลทหาร (Evacuation Chain) แบ่งออกเป็นระดับ (Roles) ต่างๆ โดยทหารเสนารักษ์ประจำกองร้อยจะปฏิบัติงานใน Role 1 (First Responder Care) ซึ่งเน้นการรักษาความยืดหยุ่น ยืดมั่นในวินัยทางยุทธวิธี และไม่ทำให้ภารกิจหลักของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ต้องเสียขบวน

หน่วยที่ 2 การดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบทางยุทธวิธี (Tactical Combat Casualty Care: TCCC)

TCCC คือหัวใจหลักของวิชาทหารเสนารักษ์ในปัจจุบัน โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติออกเป็น 3 ขั้นตามสถานการณ์ความรุนแรงรอบตัว

1. ขั้นที่ 1 การดูแลภายใต้การยิงของข้าศึก (Care Under Fire: CUF)
เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ช่วยและผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ในพื้นที่อันตรายและมีการยิงโต้ตอบกันอยู่

ภารกิจหลัก "การยิงโต้ตอบคือการแพทย์ที่ดีที่สุด" (Good medicine can be bad tactics) ต้องยิงกดดันข้าศึกและรักษาฐานที่มั่นก่อน

การสั่งการ สั่งให้ผู้บาดเจ็บที่ยังรู้สึกตัวทำการยิงสู้ หรือเคลื่อนย้ายเข้าหาที่กำบังด้วยตนเอง (Self-Aid) หัตถการเดียวที่อนุญาตให้ทำคือ การรัดสายรัดห้ามเลือด (Tourniquet) บริเวณต้นแขนหรือต้นขาให้ "สูงและแน่น" (High and Tight) ทับเหนือเสื้อผ้าทันที หากมีเลือดออกรุนแรงที่รยางค์ ห้ามทำหัตถการอื่น (เช่น เปิดทางเดินหายใจหรือ CPR) ในขั้นนี้เด็ดขาด

2. ขั้นที่ 2 การดูแลในสนามรบทางยุทธวิธี (Tactical Field Care: TFC)

เกิดขึ้นเมื่อหน่วยเข้าสู่ที่กำบัง หรือข้าศึกหยุดยิงชั่วคราว ทำให้มีเวลาและเสรีในการปฏิบัติทางการแพทย์มากขึ้น ให้ใช้หลักการประเมินและรักษาตามลำดับ MARCH PAWS

M - Massive Bleeding (การตกเลือดรุนแรง) ตรวจสอบสายรัดห้ามเลือดขั้น CUF ปรับให้เป็นแบบประณีต (เหนือแผล 2-3 นิ้วบนผิวหนัง) หรือทำ Wound Packing ในจุดที่รัดสายรัดไม่ได้

A - Airway (ทางเดินหายใจ) ตรวจสอบสิ่งอุดกั้น หากหมดสติให้ทำ Head-Tilt Chin-Lift หรือ Jaw-Thrust และพิจารณาใส่ท่อเปิดทางเดินหายใจทางจมูก (Nasopharyngeal Airway: NPA)

R - Respiration (การหายใจ) ตรวจหาบาดแผลถูกยิงที่อก เสี่ยงต่อภาวะลมในช่องอกดันกด (Tension Pneumothorax) ให้ปิดแผลด้วยแผ่นปิดหน้าอกชนิดมีวาล์ว (Chest Seal) หรือทำการเจาะระบายลมด้วยเข็ม (Needle Decompression) หากมีอาการหายใจลำบากขั้นรุนแรง

C - Circulation (ระบบไหลเวียนโลหิต) ตรวจชีพจรส่วนปลาย ตรวจสอบการห้ามเลือดซ้ำ และประเมินภาวะช็อก

H - Hypothermia (ภาวะตัวเย็นเกิน) ป้องกันตัวเย็น (ซึ่งทำให้เลือดไม่แข็งตัว) โดยการซับตัวให้แห้ง ห่มผ้าห่มรักษาความร้อน (Survival Blanket) และนำตัวขึ้นจากพื้นดิน

เมื่อจัดการอาการที่คุกคามชีวิตเบื้องต้น (MARCH) เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนดูแลต่อเนื่อง (PAWS)

P - Pain management การจัดการและระงับความเจ็บปวดให้ผู้บาดเจ็บ

A - Antibiotics การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

W - Wounds การทำความสะอาดและพันบาดแผลส่วนอื่นๆ

S - Splinting การดามกระดูก เพื่อลดความเจ็บปวดและป้องกันอวัยวะฉีกขาด

3. ขั้นที่ 3 การดูแลระหว่างการส่งกลับ (Tactical Evacuation Care: TACEVAC)

เป็นขั้นที่ผู้บาดเจ็บกำลังถูกลำเลียงขึ้นยานพาหนะ (รถสายแพทย์, เฮลิคอปเตอร์) เพื่อส่งต่อไปยังสถานพยาบาลระดับสูง (Role 2 หรือ Role 3) ในขั้นนี้ทหารเสนารักษ์ต้องคอยตรวจวัดสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่อง และบันทึกประวัติการรักษาลงใน บัตรบาดเจ็บ (TCCC Casualty Card) ให้ครบถ้วน

ขั้นตอน TCCC	Care Under Fire (CUF)	Tactical Field Care (TFC)	Tactical Evacuation (TACEVAC)
สถานการณ์รอบตัว	อยู่ท่ามกลางการยิงต่อสู้	มีที่กำบัง/ข้าศึกหยุดยิง	อยู่บนยานพาหนะส่งกลับ
เป้าหมายหลัก	ยิงโต้ตอบ + รัดแผลฉุกเฉิน	รักษาตามหลัก MARCH	ตรวจสัญญาณชีพ/บันทึกบัตรบาดเจ็บ
หัตถการทางเดินหายใจ	ห้ามทำเด็ดขาด	เปิดทางเดินหายใจ (NPA/เจาะคอ)	ดูแลท่อช่วยหายใจต่อเนื่อง
การใช้สายรัดห้ามเลือด	High & Tight	เหนือแผล 2-3 นิ้ว บนผิวหนัง	ตรวจสอบความแน่นและเวลาซ้ำ

หน่วยที่ 3 การส่งกลับสายแพทย์ (Medical Evacuation: MEDEVAC)

การส่งกลับที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้หน่วยส่งกลับเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรได้อย่างเหมาะสม

1. การรายงานขอส่งกลับสายแพทย์ 9 ส่วน (9-Line MEDEVAC Request) เป็นรหัสวิทยุมาตรฐานทางการทหารที่ทหารเสนารักษ์ต้องสื่อสาร

Line 1 พิกัดที่ตั้งของจุดนัดพบ (Grid Location of Pickup Site)

Line 2 ความถี่วิทยุและสัญญาณเรียกขาน (Radio Frequency, Call Sign)

Line 3 จำนวนผู้บาดเจ็บแบ่งตามความเร่งด่วน (Number of Patients by Precedence)

Urgent (ด่วนที่สุด/ภายใน 2 ชม.)

Priority (ด่วน/ภายใน 4 ชม.)

Routine (ปกติ/ภายใน 24 ชม.)

Line 4 อุปกรณ์พิเศษที่จำเป็น (Special Equipment Required) เช่น เปลตัก, เครื่องช่วยหายใจ

Line 5 จำนวนผู้บาดเจ็บแบ่งตามประเภทการเคลื่อนย้าย (Number of Patients by Type)

Litter (ผู้ป่วยนอนเปล)

Ambulatory (ผู้ป่วยเดินได้)

Line 6 สถานการณ์ความปลอดภัยทางการทหารที่จุดรับ (Security of Pickup Site)

Line 7 วิธีการทำเครื่องหมายที่จุดรับ (Method of Marking Pickup Site) เช่น ควันสี, สัญญาณไฟ

Line 8 สัญชาติและประเภทของผู้บาดเจ็บ (Patient Nationality and Status)

Line 9: ข้อบกพร่อง/สิ่งกีดขวาง หรือสารเคมีในพื้นที่ (Terrain Description / CBRN)

2. หลักเทคนิคการลำเลียงผู้ป่วยด้วยเปลสนาม

การยกและเคลื่อนย้ายต้องยึดหลักความปลอดภัยของกระดูกสันหลังผู้ป่วยเป็นสำคัญ

กฎการแบกเปล ขนย้ายโดยให้ "เท้าของผู้บาดเจ็บนำหน้าเสมอ" ในทางราบ เพื่อให้ผู้แบกด้านหลังสามารถมองเห็นใบหน้าและสังเกตอาการของผู้บาดเจ็บได้ตลอดเวลา ยกเว้นกรณีขึ้นทางลาดชันหรือขึ้นบันได ให้เอา "หัวนำหน้า"

หน่วยที่ 4 วิชาทหารทั่วไปและระเบียบวินัยกองทัพบก

กำลังพลของกรมแพทย์ทหารบกทุกนาย จะต้องมีองค์ความรู้ในแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด

1. วินัยทหารและกฎหมายการปะทะ (Rules of Engagement: ROE)

วินัยทหาร 9 ข้อ การเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา, การรักษาความลับทางการทหาร, การไม่ละทิ้งหน้าที่ยามรับราชการ ฯลฯ ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงในกองทัพ

อนุสัญญากรุงเจนีวา (Geneva Convention) ทหารแพทย์ บุคลากรสายแพทย์ และสถานพยาบาลที่ติดเครื่องหมายกากบาทแดง (Red Cross) จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ ห้ามตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี ตราบใดที่ไม่ได้ใช้บุคลากรหรือสถานที่นั้นในการกระทำการที่เป็นภัยต่อข้าศึก (ทหารแพทย์พกพาอาวุธปืนพกหรือปืนเล็กยาวเพื่อป้องกันตนเองและผู้บาดเจ็บได้เท่านั้น)

2. วิชาทหารราบเบื้องต้นที่จำเป็น

การพรางและการซ่อนพราง (Camouflage & Concealment) การลดการตรวจพบจากสายตาและการตรวจจับด้วยเทคโนโลยีของข้าศึก (เช่น กล้องตรวจจับความร้อน) ทั้งของตนเองและตำบลรวบรวมผู้บาดเจ็บ (CCP)

การรักษาความลับทางการทหาร (Operations Security: OPSEC) ห้ามนำข้อมูลการจัดกำลังพล, พิกัดที่ตั้งหน่วยแพทย์ในสนาม, หรือภาพถ่ายภายในค่ายทหารไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เด็ดขาด เนื่องจากข้าศึกสามารถนำไปวิเคราะห์ที่ตั้งหน่วยและโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลได้

การทดสอบความรู้กำลังพลเหล่าสายวิทยาการ (เหล่าทหารแพทย์) ปี 2569

วิชาที่ 3 วิชาสารสนเทศ

หน่วยที่ 1: ความรู้เท่าทันดิจิทัลและความปลอดภัยไซเบอร์ทางการทหาร (Cyber Security & Digital Literacy)

ในยุคสงครามข้อมูลข่าวสาร กำลังพลทุกคนคือแนวรับทางไซเบอร์ การใช้งานระบบสารสนเทศของกองทัพต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง

1. การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศทางการทหาร (Information Security: INFOSEC)

หลักการ 3 ประการของความปลอดภัยข้อมูล (CIA Triad)

C - Confidentiality (การรักษาความลับ): ข้อมูลลับทางการทหารต้องเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

I - Integrity (ความถูกต้องแม่นยำ): ข้อมูลต้องไม่ถูกแก้ไขดัดแปลงระหว่างทางโดยผู้ไม่มีอำนาจ

A - Availability (ความพร้อมใช้งาน): ระบบต้องพร้อมใช้งานเสมอเมื่อหน่วยรบหรือหน่วยแพทย์ต้องการ

Confidentiality (การรักษาความลับ)

แนวคิด: การรับประกันว่าข้อมูลจะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์และมีความจำเป็นต้องทราบตามชั้นความลับ (Need-to-know basis) เท่านั้น

การปฏิบัติ: การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ (Permissions), การเข้ารหัสไฟล์ข้อความก่อนส่ง (Encryption), และการไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น

Integrity (ความถูกต้องสมบูรณ์)

แนวคิด: ข้อมูลต้องไม่มีการถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ หรือต่อเติม โดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ ทั้งในระหว่างจัดเก็บและระหว่างการส่งผ่านเครือข่าย

การปฏิบัติ: การใช้ระบบลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อยืนยันตัวตนผู้ส่งและล็อกไม่ให้ไฟล์ถูกแก้ไข, การตรวจสอบประวัติการแก้ไขเอกสาร (Audit Logs)

Availability (ความพร้อมใช้งาน)

แนวคิด: ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และข้อมูล ต้องพร้อมใช้งานเสมอเมื่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยรบต้องการ โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤต

การปฏิบัติ: การสำรองข้อมูล (Backup) อย่างสม่ำเสมอ, การเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS), และการป้องกันการโจมตีระบบให้ล่ม (DDoS Protection)

การทดสอบความรู้กำลังพลเหล่าสายวิทยาการ (เหล่าทหารแพทย์) ปี 2569

การตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย (Password Hygiene) ต้องมีความยาวอย่างน้อย 12 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ ห้ามใช้ข้อมูลส่วนตัว (เช่น วันเกิด, หมายเลขสังกัด) และต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 90 วัน

2. ภัยคุกคามไซเบอร์และการป้องกัน (Cyber Threats & Phishing)

วิศวกรรมสังคม (Social Engineering) เป็นการหลอกลวงโดยใช้จิตวิทยาเพื่อให้เหยื่อเปิดเผยความลับหรือกดลิงก์อันตราย

Phishing (การตกเบ็ดทางอีเมล/ข้อความ) อีเมลหรือข้อความปลอมที่แนบลิงก์หรือไฟล์มัลแวร์ (Malware) มาด้วย เช่น การปลอมตัวเป็นหนังสือสั่งการจากหน่วยเหนือ

Spear Phishing (การเจาะจงเป้าหมาย): การพุ่งเป้าไปที่กำลังพลรายบุคคล (เช่น จ่ากองร้อย หรือ ฝ่ายเสนาธิการ) โดยแฮกเกอร์จะศึกษาข้อมูลส่วนตัวจากโซเชียลมีเดียก่อน แล้วสร้างเรื่องหลอกลวงที่แนบเนียน เช่น ปลอมเป็นหนังสือราชการจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง

Whaling: การพุ่งเป้าไปที่นายทหารระดับสูง (ระดับนายพล หรือผู้บัญชาการหน่วย) เพื่อหวังผลข้อมูลลับทางยุทธศาสตร์

Smishing / Vishing: การหลอกลวงผ่านข้อความ SMS (Smishing) หรือการโทรศัพท์ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ (Vishing หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์)

วิธีสังเกต ตรวจสอบชื่ออีเมล์ผู้ส่งอย่างละเอียด, สังเกตคำที่ผิดหรือภาษาที่ดูไม่เป็นทางการ, ห้ามคลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์แนบหากไม่มั่นใจ ให้ตรวจสอบกลับไปยังหน่วยงานต้นทางผ่านช่องทางอื่นทันที

มาตรการ Clean Desk & Clean Screen: เมื่อลุกออกจากโต๊ะทำงาน ต้องล็อกหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Windows + L) ทุกครั้ง และไม่ทิ้งเอกสารลับทางการทหารไว้บนโต๊ะทำงาน

สัญญามือถือและสัญญาณวิทยุในสนามรบ: การเปิด GPS หรือแชร์ตำแหน่งที่ตั้งในสนามรบ ทำให้ข้าศึกสามารถใช้ระบบหาพิกัดสัญญาณ (Direction Finding) เพื่อล็อกเป้าปืนใหญ่หรือโดรนกามิกาเซ่มาถล่มหน่วยได้

มาตรการห้ามใช้ USB ส่วนตัว (Airdrop/Flash Drive): ห้ามนำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลส่วนตัวมาใช้กับเครื่องของหน่วยงาน เพราะแฮกเกอร์มักใช้วิธีแกล้งทำแฟลชไดรฟ์ที่มีมัลแวร์ตกไว้ในหน่วยงาน (Stuxnet Style) เพื่อให้ทหารเก็บไปเสียบใช้งาน ซึ่งจะทำให้มัลแวร์เจาะทะลุระบบปิด (Air-gapped System) ของหน่วยงานได้

การทดสอบความรู้กำลังพลเหล่าสายวิทยาการ (เหล่าทหารแพทย์) ปี 2569

หน่วยที่ 2: ระบบสารสนเทศสายแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ (Health Informatics)

การจัดการข้อมูลทางการแพทย์ทหารอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกลับและการรักษาพยาบาล

1. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลภายในโรงพยาบาล ทั้งระบบทะเบียนประวัติผู้ป่วย (Electronic Health Record: EHR), ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์สายแพทย์, และระบบการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ประโยชน์ ช่วยให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์สามารถดึงข้อมูลประวัติการรักษา การแพ้ยา หรือกรุ๊ปเลือดของกำลังพลมาใช้ประกอบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

2. การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เป็นการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล หรือในสนามรบแนวหน้า

การประยุกต์ใช้ ทหารเสนารักษ์ในตำบลรวบรวมผู้บาดเจ็บ (CCP) สามารถส่งภาพถ่ายบาดแผล คลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือสัญญาณชีพของผู้ป่วยผ่านสัญญาณดาวเทียมที่เข้ารหัสความปลอดภัย ไปยังศัลยแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลส่วนหลัง (Role 3 หรือ Role 4) เพื่อขอคำแนะนำในการทำหัตถการฉุกเฉินได้ทันที

ระบบส่งต่อข้อมูลสัญญาณชีพ (Tele-monitoring) ทหารเสนารักษ์ติดอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร, ความดัน, ออกซิเจนในเลือด) เข้ากับตัวผู้ป่วย ข้อมูลจะถูกยิงผ่านดาวเทียมทหารที่เข้ารหัสความปลอดภัย (Secure Satellite Link) ตรงไปยังจอภาพของศัลยแพทย์ในพื้นที่ส่วนหลัง

การปรึกษาผ่านวิดีโอ (Tele-consultation) ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นบาดแผลผ่านกล้องติดหมวกของเสนารักษ์ และให้คำแนะนำแบบก้าวต่อก้าว (Step-by-step) ในการทำหัตถการฉุกเฉิน เช่น การเจาะระบายลมในช่องอก หรือการเปิดทางเดินหายใจขั้นสูง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของกำลังพลได้อย่างก้าวกระโดด

การทดสอบความรู้กำลังพลเหล่าสายวิทยาการ (เหล่าทหารแพทย์) ปี 2569

หน่วยที่ 3 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ทางการทหาร

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพ

Machine Learning (ML): วิธีการสร้าง AI โดยการ "ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูล" มนุษย์ไม่ต้องเขียนโค้ดสั่งสั่งการทุกอย่าง แต่ป้อนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้คอมพิวเตอร์หาแพทเทิร์นเอง เช่น ป้อนภาพแผลที่ติดเชื้อ 1 แสนภาพ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ว่าแผลแบบไหนคือแผลเน่า

Deep Learning (DL): ขั้นกว่าของ ML โดยจำลองโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) เลียนแบบสมองมนุษย์ เหมาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนมากๆ เช่น การรับรู้เสียงพูด หรือการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากโดรนตรวจการณ์

1. แนวคิดพื้นฐานของ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

AI (Artificial Intelligence) ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจคล้ายมนุษย์

Machine Learning (ML) ส่วนหนึ่งของ AI ที่เน้นการให้คอมพิวเตอร์ "เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมาก" ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งควบคุมทุกขั้นตอน เช่น ระบบตรวจจับใบหน้า หรือระบบคัดกรองคำผิด

2. Generative AI และการเพิ่มประสิทธิภาพงาน

Generative AI: AI ที่สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ ได้ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, หรือรหัสคอมพิวเตอร์ (เช่น ChatGPT, Claude)

การประยุกต์ใช้

- ช่วยร่างเอกสารธุรการ มติการประชุม หรือสรุปสาระสำคัญจากหนังสือสั่งการยาวๆ
- ช่วยแปลภาษาหรือเอกสารวิชาการแพทย์ทหารต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ข้อควรระวัง "ห้ามใส่ข้อมูลลับทางการทหาร ข้อมูลกำลังพล หรือข้อมูลที่มีชั้นความลับลงใน AI สาธารณะบนอินเทอร์เน็ตเด็ดขาด" เพราะข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เทรน AI และอาจรั่วไหลสู่สาธารณะได้ (Data Leakage)

3. การประยุกต์ใช้ AI ในทางการแพทย์ทหาร (Military Medical AI)

การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ (AI Medical Imaging): AI สามารถช่วยแพทย์ทหารสแกนภาพเอกซเรย์ (X-Ray) หรือผล CT Scan ของผู้บาดเจ็บจากแรงระเบิด เพื่อระบุตำแหน่งของสะเก็ดระเบิดหรือภาวะเลือดออกในสมองได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที ในสนามรบที่มีผู้ป่วยล้นมือ AI จะช่วยคัดกรองภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เพื่อไฮไลต์จุดที่มีเลือดออกในสมอง หรือจุดที่สะเก็ดระเบิดฝังในอวัยวะภายใน ช่วยให้แพทย์สนามจัดลำดับความเร่งด่วนในการผ่าตัดได้แม่นยำ

การทดสอบความรู้กำลังพลเหล่าสายวิทยาการ (เหล่าทหารแพทย์) ปี 2569

การคาดการณ์ภาวะวิกฤต (Predictive Analytics): AI สามารถวิเคราะห์สัญญาณชีพ (ชีพจร, ความดัน) ของผู้ป่วยในสนามรบ เพื่อเตือนทหารเสนารักษ์ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยรายใดกำลังจะเข้าสู่ภาวะช็อก แม้อาการภายนอกจะยังดูปกติก็ตาม หรือ AI จะคอยเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ของสัญญาณชีพผู้บาดเจ็บ และแจ้งเตือนเสนารักษ์ล่วงหน้าว่า "ผู้ป่วยรายนี้มีโอกาสช็อกจากการเสียเลือดภายในช่องท้องในอีก 15 นาทีข้างหน้า

โลจิสติกส์สายแพทย์ (Medical Logistics AI): การใช้ AI คำนวณปริมาณการใช้เลือด คลังยา และเวชภัณฑ์ในสนามรบ เพื่อวางแผนการจัดส่งเสบียงสายแพทย์ไปยังแนวหน้าได้อย่างแม่นยำ ไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลน การจัดส่งโลจิสติกส์สายแพทย์อัจฉริยะ AI คำนวณสภาพอากาศ ความเสี่ยงจากแนวรบ และอัตราการใช้คลังเวชภัณฑ์ เพื่อสั่งการให้โดรนขนส่งอัตโนมัติ (Autonomous Cargo Drone) บินนำถุงเลือดสดและยาปฏิชีวนะไปส่งยังตำบลรวบรวมผู้บาดเจ็บ (CCP) ในแนวหน้าได้อย่างแม่นยำและทันเวลา

กฎเหล็กด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกำลังพล

- Password Protection: ห้ามจดรหัสผ่านแปะไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
- Device Security: ห้ามนำแฟลชไดรฟ์ (USB) ส่วนตัวมาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายภายในของหน่วยงาน เพื่อป้องกันมัลแวร์
- Social Media Rule: ไม่โพสต์รูปภาพสถานที่ตั้งหน่วย, ภารกิจทางทหาร, หรือภาพผู้ป่วยลงสื่อสังคมออนไลน์
- AI Safe Use: ใช้ Generative AI ช่วยงานได้เฉพาะข้อมูลทั่วไปที่เป็นสาธารณะห้ามป้อนข้อมูลลับของหน่วยลงไปในระบบเด็ดขาด